

Análisis de la Deserción Escolar en Bolivia

Hallazgos y Recomendaciones de Política Pública

Fuente de datos: Encuesta de Hogares (EH) 2025 — INE Bolivia

Población analizada: 9,895 niños/as de 6 a 18 años

Metodología: Análisis estadístico + Machine Learning

Modelos: Random Forest binario (AUC-ROC = 0.907) + Random Forest multiclase (F1 = 0.854)

Elaborado como proyecto de análisis de datos

1. Hallazgos Principales

La deserción escolar en Bolivia afecta al **3.42%** de los niños y adolescentes de 6 a 18 años, lo que representa aproximadamente a **339 estudiantes** en la muestra analizada. Si bien la tasa es baja comparada con décadas anteriores, todavía representa miles de estudiantes que abandonan el sistema educativo cada año.

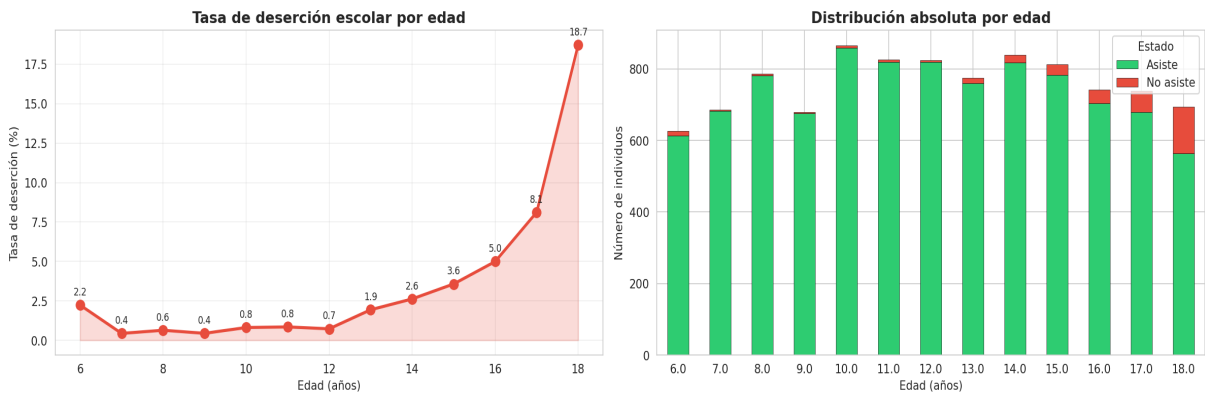
Hallazgo 1: La deserción se concentra en la adolescencia. La tasa pasa de menos del 1% a los 6 años a más del 15% a los 18 años. El punto de inflexión se ubica alrededor de los 15 años, coincidiendo con el fin de la educación secundaria obligatoria.

Hallazgo 2: Brecha urbano-rural persistente. La deserción en el área rural es significativamente superior a la urbana, reflejando desigualdades estructurales en infraestructura educativa y condiciones socioeconómicas.

Hallazgo 3: Gradiente socioeconómico claro. Existe una relación inversa entre el ingreso per cápita del hogar y la deserción escolar. El 20% más pobre presenta tasas varias veces superiores al 20% más rico.

Hallazgo 4: Heterogeneidad departamental. Los departamentos del altiplano y la Amazonía concentran las mayores tasas de deserción, mientras que los departamentos del eje central muestran mejores indicadores.

Evolución de la deserción escolar según la edad — EH2025



2. Patrones Geográficos y Socioeconómicos

El análisis identificó patrones claros que permiten focalizar políticas públicas:

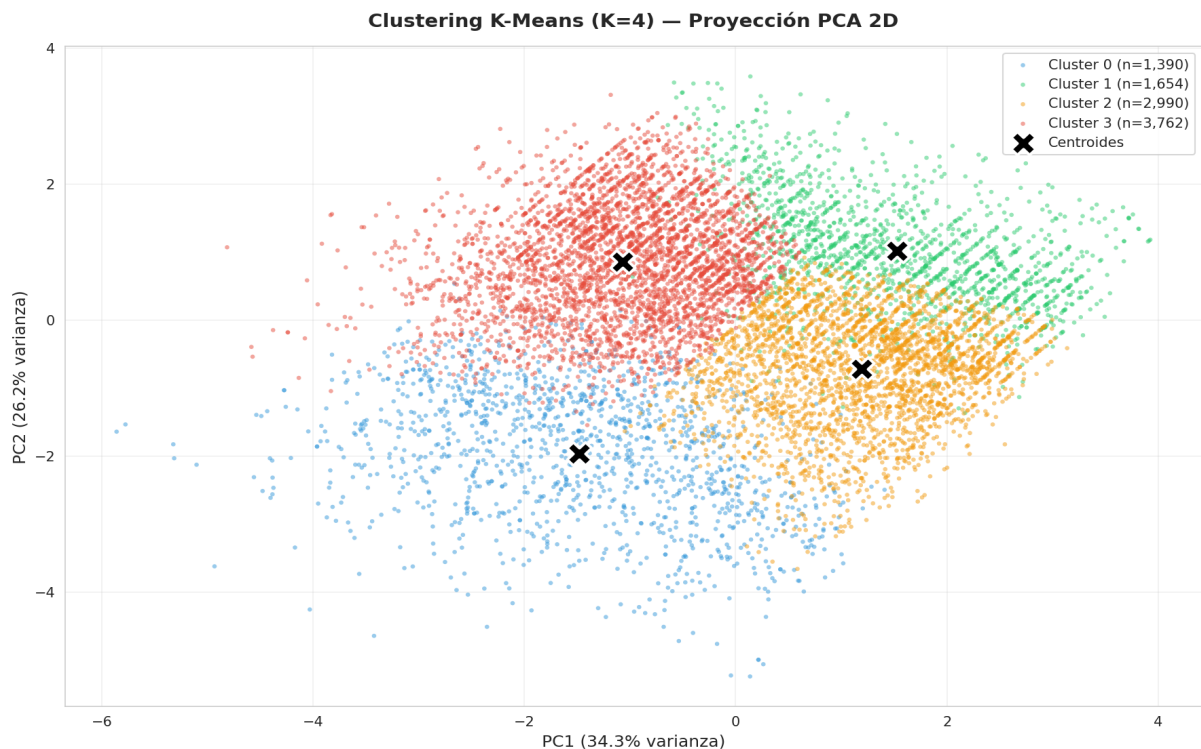
Patrón 1: Focalización territorial. Los departamentos del altiplano y la Amazonía (Potosí, Oruro, Beni, Pando) concentran las tasas más altas de deserción. Por el contrario, Santa Cruz, Tarija y Cochabamba muestran mejores indicadores.

Patrón 2: Ciclo de vida educativo. La deserción es casi nula en primaria (6-11 años) y se acelera en secundaria, especialmente después de los 15 años. Este patrón refleja la presión por incorporarse al mercado laboral y la falta de oferta de secundaria completa en zonas rurales.

Patrón 3: Capital cultural familiar. El nivel educativo del jefe de hogar es una de las variables más importantes del modelo predictivo (7.00% de importancia). Esto respalda la teoría de la transmisión intergeneracional de la educación.

Patrón 4: Carga económica del hogar. El ratio de dependencia (8.42%) y el ingreso per cápita (10.03%) son factores determinantes. Los hogares con mayor carga económica tienen mayor riesgo de deserción.

Patrón 5: Perfiles de vulnerabilidad. El análisis K-Means identificó 4 perfiles diferenciados de riesgo educativo, desde hogares con condiciones favorables (bajo riesgo) hasta hogares con múltiples desventajas (alto riesgo).

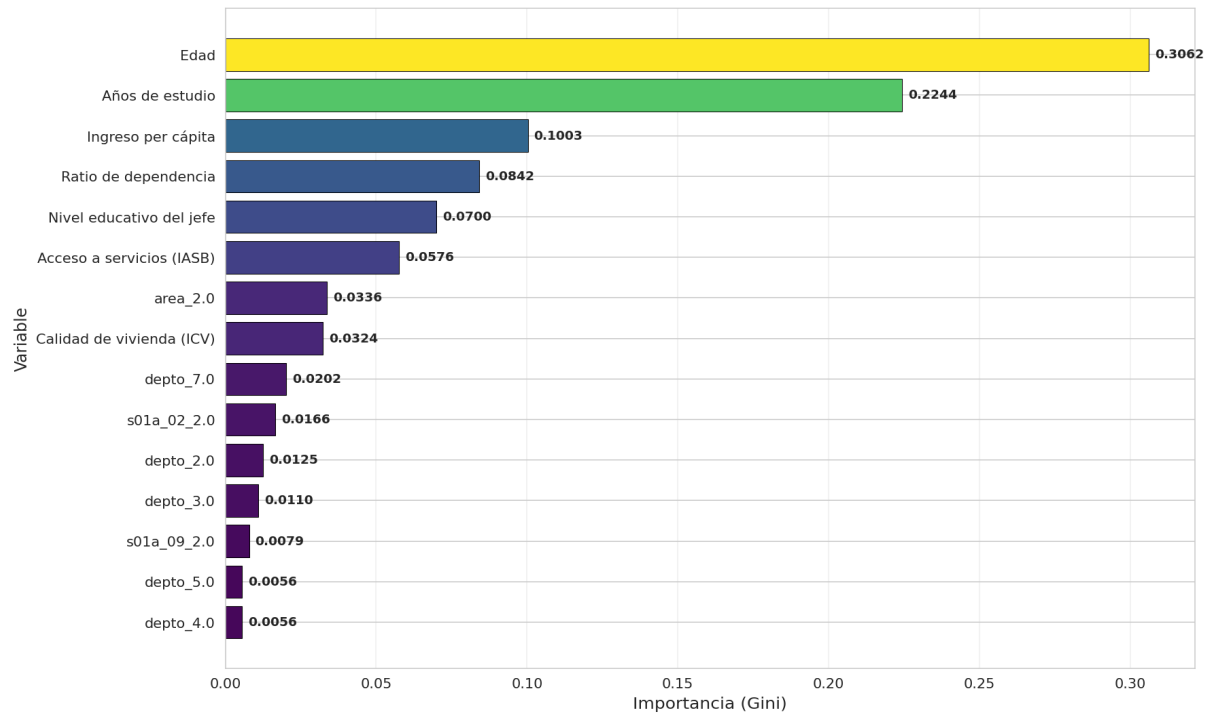


3. Recomendaciones de Política Pública

Basado en los hallazgos, se proponen 6 recomendaciones concretas:

- 1. Focalizar transferencias condicionadas en el decil más pobre.** Ampliar la cobertura del Bono Juancito Pinto con condicionalidad estricta de asistencia escolar verificada. El ingreso per cápita es la tercera variable más importante del modelo (10.03%).
- 2. Programa especial para adolescentes (15-18 años).** Diseñar un programa que combine becas de transporte, formación técnica dual y tutorías académicas. La edad es la variable más importante del modelo binario (30.62%) y del modelo multiclase (83%).
- 3. Infraestructura educativa rural focalizada.** Construcción de colegios de secundaria completa en comunidades rurales vulnerables. La ruralidad (area_2.0) tiene una importancia del 3.36% en el modelo.
- 4. Programa de alfabetización digital y conectividad.** Ampliar el acceso a internet y dispositivos digitales en hogares con menores en edad escolar. El IASB (que incluye internet) es la sexta variable más importante (5.76%).
- 5. Sistema de alerta temprana basado en Machine Learning.** El modelo Random Forest alcanzó un AUC-ROC de 0.907 y un Recall de 0.950, permitiendo identificar al 95% de los desertores potenciales para intervención preventiva desde el sistema educativo.
- 6. Programa de nivelación académica para estudiantes con rezago.** El modelo multiclase identificó que la combinación edad + ratio de dependencia es el predictor más fuerte de rezago educativo. Focalizar programas de nivelación en estudiantes con rezago severo.

Top 15 variables más importantes — Random Forest



3.bis Modelo adicional: Nivel Educativo Alcanzado

Además del modelo de deserción escolar (asistencia), se entrenó un segundo modelo para predecir el **Nivel Educativo Alcanzado** (Ninguno, Primaria, Secundaria), que complementa el diagnóstico.

Resultados del modelo Random Forest multiclase:

- **Accuracy:** 0.888 (88.8% de predicciones correctas)
- **F1-Score macro:** 0.854 (balance entre las 3 clases)
- **F1-Score weighted:** 0.891

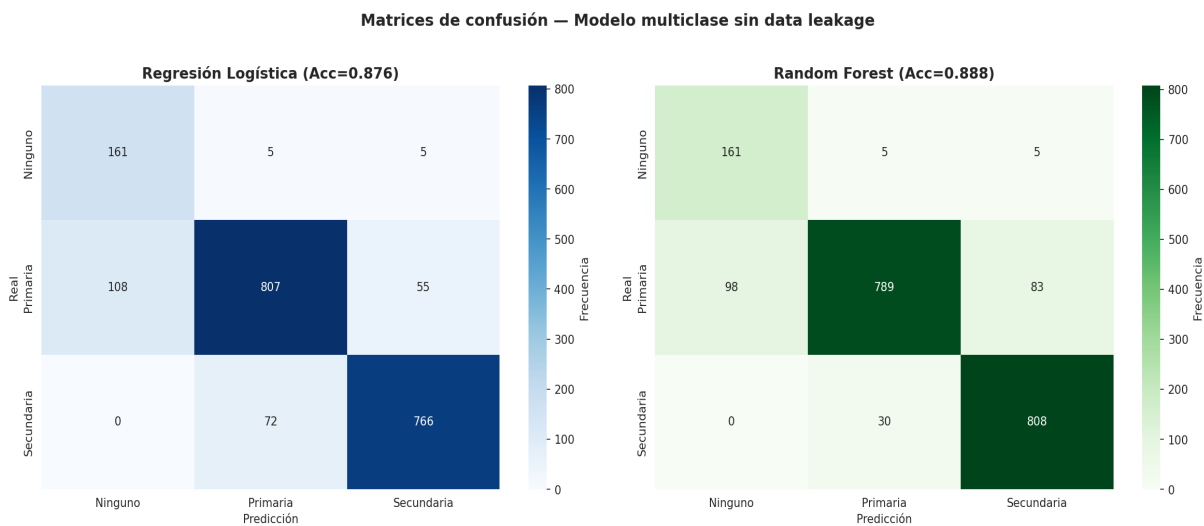
Interpretación del desempeño:

- La clase "Ninguno" se identifica con 94% de recall: el modelo reconoce a los estudiantes con mayor rezago educativo.
- La clase "Secundaria" se identifica con 96% de recall: trayectoria esperada.
- La mayor dificultad está en la frontera Primaria-Secundaria, donde la edad y los años de estudio generan ambigüedad natural.

Top variables más importantes:

1. **Edad** (83%): principal predictor del nivel educativo alcanzado.
2. **Ratio de dependencia del hogar** (11%): la carga económica familiar afecta el avance educativo.
3. **Ingreso per cápita** (3%): factor socioeconómico complementario.

Complementariedad de los modelos: Mientras el modelo binario responde "¿este niño está en riesgo de desertar?", el modelo multiclase responde "¿qué tan rezagado está este niño en su trayectoria educativa?".



4. Conclusiones

Este proyecto demuestra el valor del análisis de datos y el machine learning para informar políticas públicas basadas en evidencia.

Los 3 hallazgos más importantes son:

1. **La edad es el factor más determinante** de la deserción escolar (30.62% en el modelo binario, 83% en el modelo multiclase). Las intervenciones deben focalizarse en adolescentes de 15-18 años.
2. **El rezago educativo y el ingreso del hogar** son los siguientes factores más relevantes. Programas de nivelación académica y transferencias condicionadas son clave.
3. **Las condiciones del hogar** (vivienda, servicios, capital cultural familiar) explican una parte significativa del riesgo. Las políticas habitacionales y de conectividad también contribuyen a la retención escolar.

Recomendación final: Implementar un sistema de alerta temprana basado en el modelo Random Forest entrenado, para identificar proactivamente a los estudiantes en riesgo y focalizar los recursos donde más se necesitan.

Limitaciones identificadas:

- La EH2025 anonimiza la ubicación a nivel departamento, limitando el análisis municipal.
- El desbalanceo de clases (3.4% desertores) afecta la precisión en la clase minoritaria.
- La naturaleza transversal de la encuesta no permite analizar trayectorias educativas.

Proyecto completado con datos oficiales de la EH2025 (INE Bolivia)